



PREMIUM
STUDY
MATERIAL

SK
MISSION BOARD
LEARN • UNDERSTAND • SUCCEED

“

प्रकाश ही
ज्ञान का मार्ग है,
और ज्ञान ही
सफलता का प्रकाश।

”

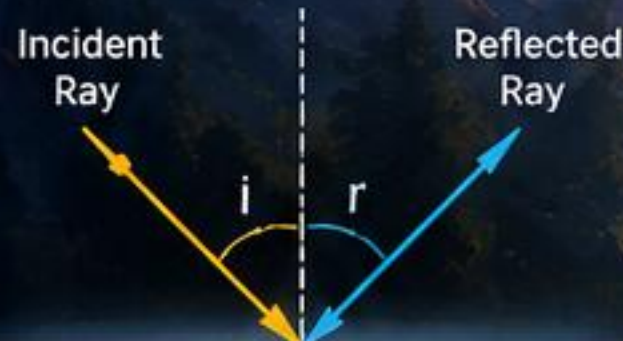
CHAPTER

10

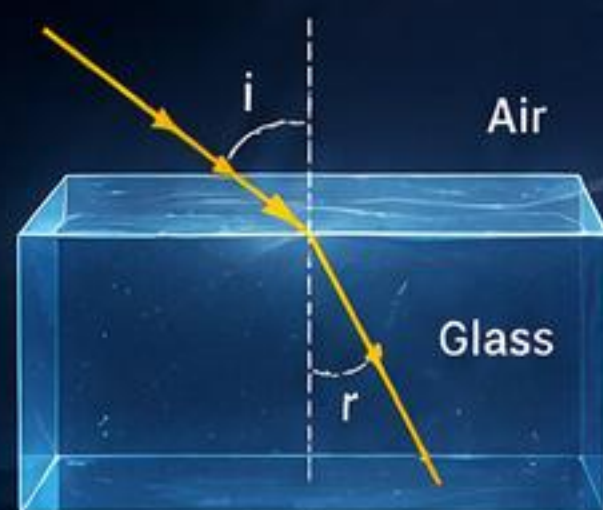
प्रकाश

(LIGHT - REFLECTION AND REFRACTION)

Reflection



Refraction



 COMPLETE THEORY
सरल भाषा में

 IMPORTANT DIAGRAMS
बेहतरीन चित्रों के साथ

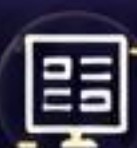
 FORMULAS & TRICKS
याद रखने के आसान तरीके

 NCERT QUESTIONS
एवं महत्वपूर्ण प्रश्न

 ONE PAGE REVISION
जल्दी दोहराने के लिए



CLASS 10
SCIENCE



BIHAR BOARD /
NCERT



YOUR SUCCESS
IS OUR MISSION

SK MISSION BOARD

प्रकाश

(परावर्तन तथा अपवर्तन)

परिचय

प्रकाश हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते। यह हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यह सीधी रेखा में चलता है, परावर्तित होता है और माध्यम बदलने पर मुड़ जाता है। इसी गुण के कारण दर्पण, लेंस, आँख आदि कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के इन्हीं गुणों – परावर्तन तथा अपवर्तन – का अध्ययन करेंगे।



इस अध्याय में हम जानेंगे

- प्रकाश क्या है?
- प्रकाश के गुण
- परावर्तन (Reflection)
- समतल दर्पण में प्रतिबिंब
- गोलीय दर्पण (अवतल एवं उत्तल)
- दर्पण सूत्र एवं आवर्धन
- अपवर्तन (Refraction)
- अपवर्तन के नियम
- अपवर्तनांक (Refractive Index)
- लेंस – उत्तल एवं अवतल
- लेंस सूत्र एवं आवर्धन
- मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष (यदि पाठ्यक्रम में हो)
- प्रकाश के उपयोग



प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व



सूर्य से प्रकाश प्राप्त होकर पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ।



प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं।



कैमरा, दूरबीन, प्रिज्म, चश्मा, माइक्रोस्कोप आदि प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।



प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है।



सौर ऊर्जा (Solar Energy) भी प्रकाश का ही रूप है।

प्रकाश के कुछ अद्भुत उदाहरण



इंद्रधनुष

सूर्य के प्रकाश का जल बूंदों में अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण से बनता है।



समुद्र में मछलियाँ

हम पानी के ऊपर से मछलियों को देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश अपवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है।



मृगमरीचिका (मरुभूमि में)

प्रकाश के अपवर्तन के कारण दूर पानी जैसा दिखाई देता है, इसे मृगमरीचिका कहते हैं।



दर्पण में प्रतिबिंब

दर्पण से परावर्तन के कारण हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं।



प्रिज्म से इंद्रधनुष

श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।



★ याद रखें

“ प्रकाश प्रकृति का उपहार है,
इसे समझना विज्ञान का आधार है। ”



मुख्य शब्द

- प्रकाश
- परावर्तन
- अपवर्तन
- दर्पण
- लेंस



परावर्तन (Reflection)

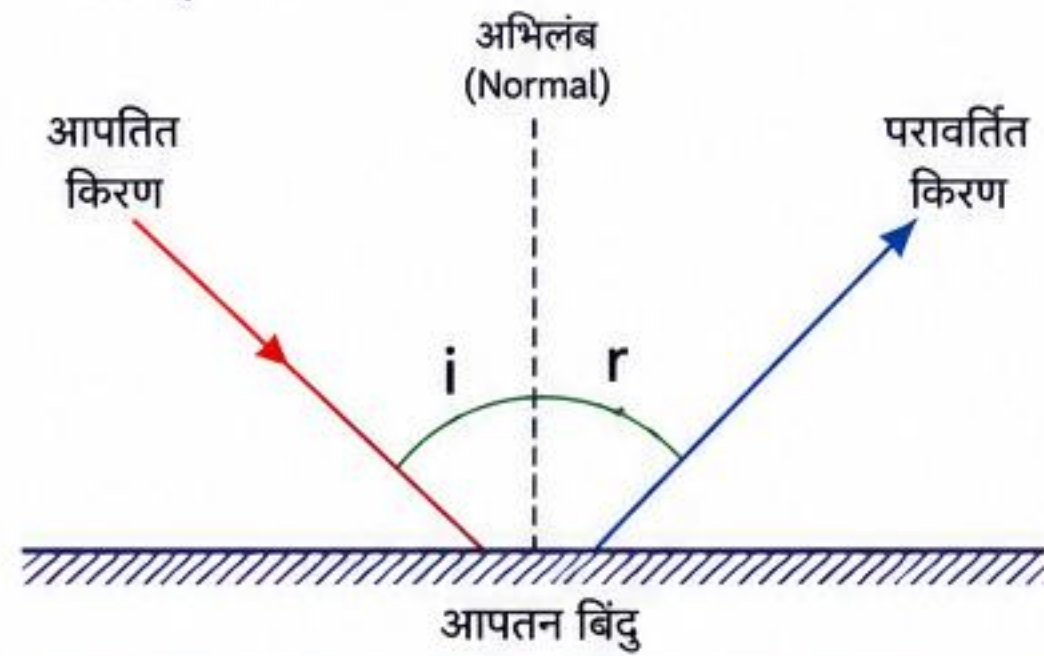
जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को **परावर्तन** कहते हैं।



परावर्तन के नियम

परावर्तन के नियम 2 होते हैं –

1. आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब (Normal) – तीनों एक ही तल में होते हैं।
2. आपतन कोण (i) बराबर होता है परावर्तन कोण (r) के।
अर्थात्, $i = r$



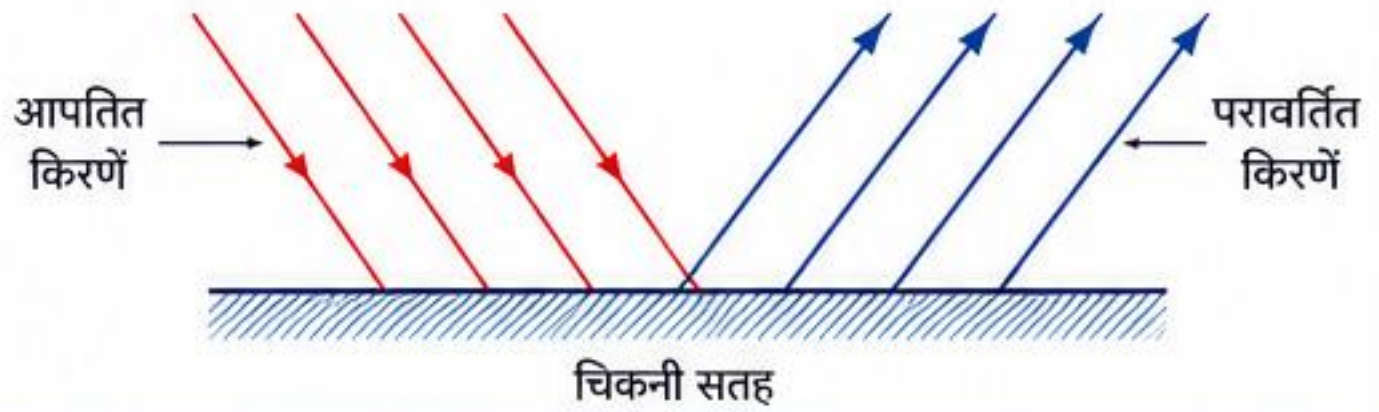
नोट : आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब के सापेक्ष मापे जाते हैं।



परावर्तन के प्रकार

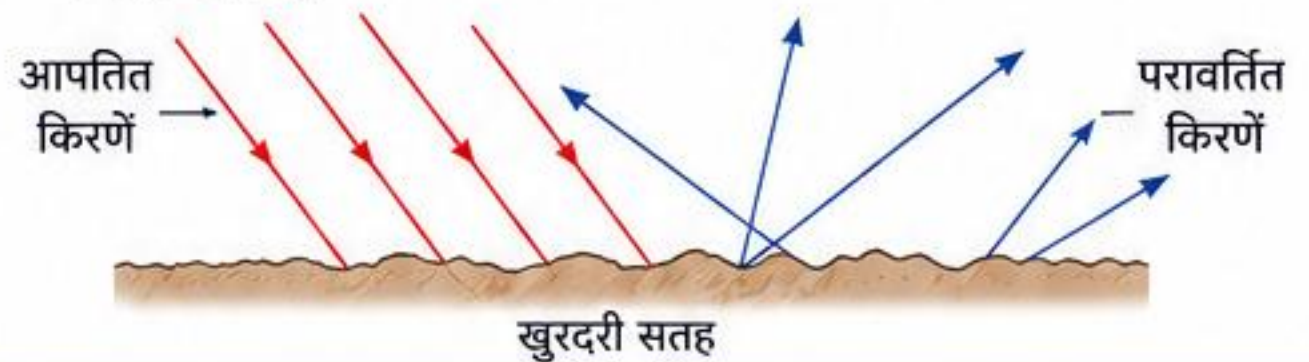
1. नियमित परावर्तन (Regular Reflection)

जब प्रकाश समानांतर किरणों के रूप में किसी चिकनी सतह से टकराता है, तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं।



2. अनियमित परावर्तन (Irregular/Diffused Reflection)

जब प्रकाश असमान सतह से टकराता है, तो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं।



दैनिक जीवन में परावर्तन के उदाहरण



दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना।



शांत जल में पेड़-पौधों का प्रतिबिंब दिखाई देना।



चमचमाते चम्मच, स्टील के बर्तन में प्रतिबिंब दिखाई देना।



काँच की इमारतें चमकती हैं क्योंकि वे प्रकाश का परावर्तन करती हैं।



चाँद सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।



समतल दर्पण (Plane Mirror)

समतल, चिकनी एवं सपाट सतह जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं।

समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण

- ✓ प्रतिबिंब आभासी (Virtual) होता है।
- ✓ प्रतिबिंब सीधा (Erect) होता है।
- ✓ प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है।
- ✓ प्रतिबिंब वस्तु से दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है।
- ✓ दाएँ और बाएँ पक्ष आपस में उलट जाते हैं (Laterally Inverted)।



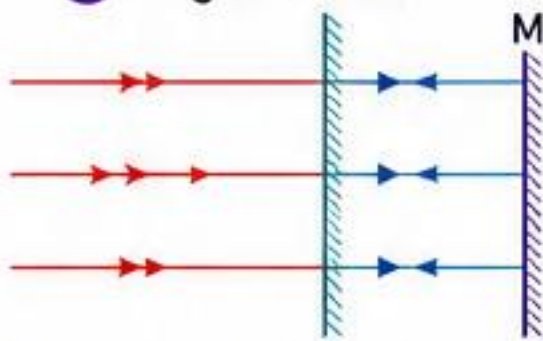
समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख

संकेत

AB = वस्तु
A'B' = प्रतिबिंब
M = दर्पण

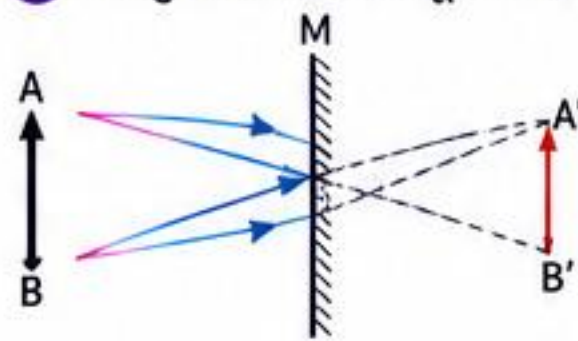
→ आपतित किरण
→ परावर्तित किरण
--- प्रतिबिंबित किरण (पीछे की ओर)

1 वस्तु अनन्त पर है



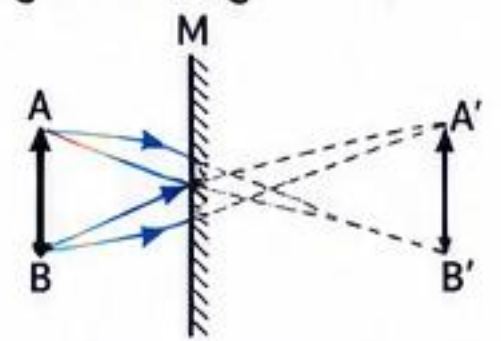
परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं। प्रतिबिंब अनन्त पर बनता है।

2 वस्तु किसी सीमित दूरी पर है



प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है।

3 वस्तु दर्पण के बहुत पास है



प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है (पीछे बनता है)।



महत्वपूर्ण बातें



चिकनी सतह → नियमित परावर्तन



खुरदरी सतह → अनियमित परावर्तन



$i = r$
हमेशा लागू होता है



समतल दर्पण नियमित परावर्तन देता है

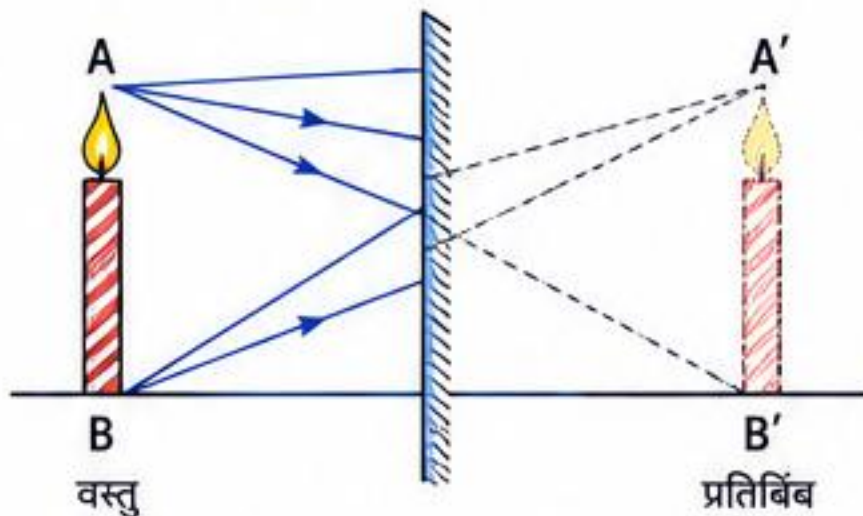
समतल दर्पण एवं गोलाकार दर्पण

(Plane Mirror and Spherical Mirrors)

दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है, जो प्रकाश को परावर्तित करती है और हमारे सामने वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं – समतल दर्पण तथा गोलाकार दर्पण।

1. समतल दर्पण (Plane Mirror)

- समतल दर्पण की परावर्तक सतह सीधी (Plane) होती है।
- यह सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है।



समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण

- ✓ प्रतिबिंब आभासी (Virtual) होता है।
- ✓ प्रतिबिंब सीधा (Erect) होता है।
- ✓ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है।
- ✓ प्रतिबिंब बाएँ में (Laterally Inverted) होता है।
- ✓ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दर्पण के सामने होती है।

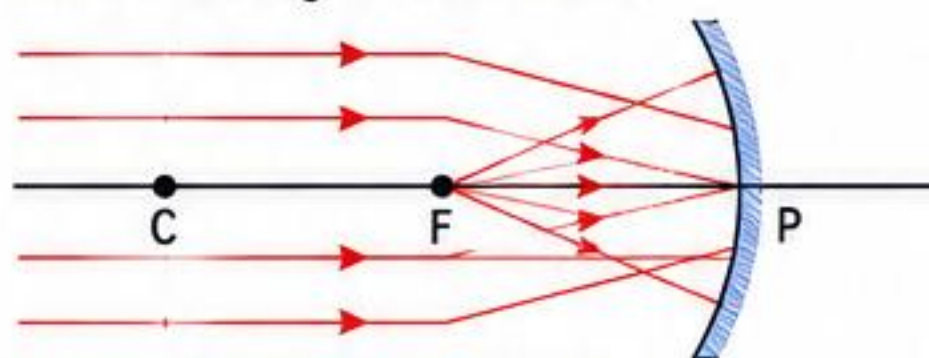
2. गोलाकार दर्पण (Spherical Mirrors)

गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह वक्राकार होती है। यह दो प्रकार के होते हैं –

- 1 अवतल दर्पण (Concave Mirror)
- 2 उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

(A) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

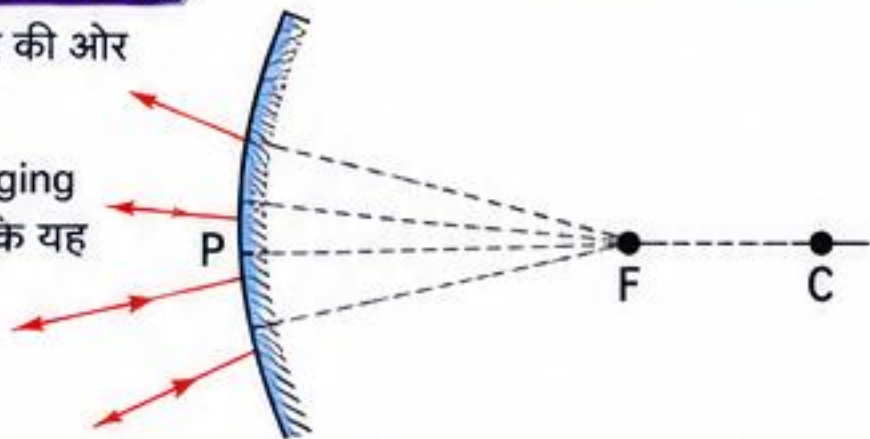
- इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी (अवतल) होती है।
- यह अभिसारी दर्पण (Converging Mirror) कहलाता है क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है।



P = ध्रुव (Pole)
F = फोकस (Focus)
C = वक्रता केंद्र (Centre of Curvature)
CP = मुख्य अक्ष (Principal Axis)

(B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

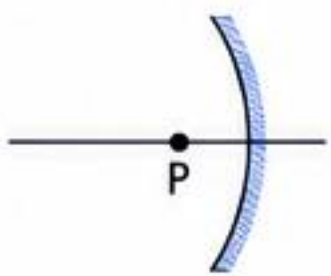
- इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी (उत्तल) होती है।
- यह अपसारी दर्पण (Diverging Mirror) कहलाता है क्योंकि यह समानांतर किरणों को अपसारित कर देता है।



गोलाकार दर्पण के महत्वपूर्ण पद

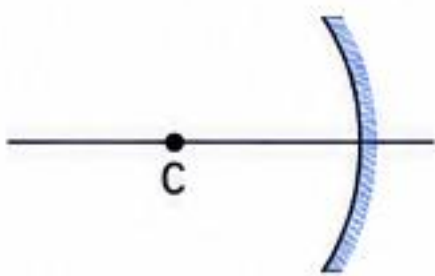
1. ध्रुव (Pole)

वह बिंदु जो दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य में स्थित होता है।



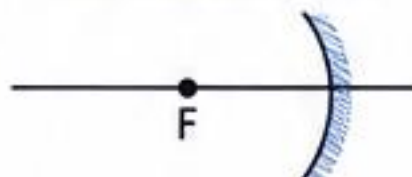
2. वक्रता केंद्र (Centre of Curvature)

दर्पण की वक्र सतह का वह केंद्र जिसके केंद्र पर दर्पण एक गोले का भाग होता है।



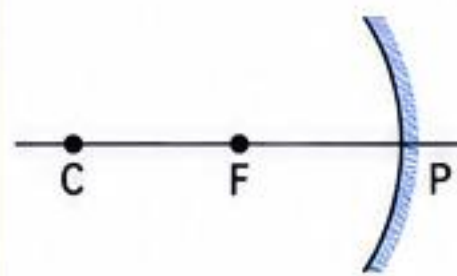
3. फोकस (Focus)

मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं (अवतल) या जहाँ से प्रतीत होती हैं (उत्तल), उसे फोकस कहते हैं।



4. मुख्य अक्ष (Principal Axis)

ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा।



5. वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature)

वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी।

$$R = CP$$

गोलाकार दर्पण में किरणों के मार्ग (अवतल दर्पण के लिए)

क्रम	आपाती किरण	परावर्तित किरण का मार्ग
1.	मुख्य अक्ष के समानांतर आपाती किरण गिरती है।	परावर्तन के बाद फोकस (F) से होकर गुजरती है।
2.	फोकस (F) से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है।	परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है।
3.	वक्रता केंद्र (C) से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है।	उसी पथ से लौट जाती है (वापस लौटती है)।



याद रखने योग्य बातें

- ★ समतल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है।
- ★ अवतल दर्पण – अभिसारी (Converging) दर्पण है, यह किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है।
- ★ उत्तल दर्पण – अपसारी (Diverging) दर्पण है, यह किरणों को फैला देता है।
- ★ दर्पण सूत्र और आवर्धन आगे के पृष्ठ में दिए गए हैं।



“ज्ञान का परावर्तन ही जीवन को प्रकाशित करता है।”

दर्पण सूत्र एवं आवर्धन

दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों तथा उनके आकार को ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र तथा आवर्धन (Magnification) का प्रयोग किया जाता है।

1. दर्पण सूत्र (Mirror Formula)

यह सूत्र समतल, अवतल तथा उत्तल – सभी प्रकार के गोलाकार दर्पणों के लिए मान्य है।

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

जहाँ,

f = फोकस दूरी (Focal Length)

v = प्रतिबिंब की दूरी (Image Distance)

u = वस्तु की दूरी (Object Distance)

चिह्न नियम (Sign Conventions)

- दर्पण के सामने की ओर सभी दूरियाँ धनात्मक (+) होती हैं।
- दर्पण के पीछे की ओर सभी दूरियाँ ऋणात्मक (-) होती हैं।
- वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक, आभासी प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक।
- अवतल दर्पण में f ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में f धनात्मक।

2. विभिन्न दर्पणों के लिए सूत्र का प्रयोग

दर्पण का प्रकार	फोकस दूरी (f)	प्रमाणित दूरी (u) (वस्तु की स्थिति)	प्रतिबिंब की प्रकृति
समतल दर्पण	$f = \infty$	कोई भी	हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर
अवतल दर्पण	f ऋणात्मक (-)	u ऋणात्मक (-) (दर्पण के सामने)	वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, वस्तु के आकार पर निर्भर
उत्तल दर्पण	f धनात्मक (+)	u ऋणात्मक (-) (दर्पण के सामने)	हमेशा आभासी, सीधा और छोटा (लघु)



नोट : समतल दर्पण के लिए $\frac{1}{f} = 0$ क्योंकि $f = \infty$

3. आवर्धन (Magnification)

किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।

आवर्धन का सूत्र

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

जहाँ,

m = आवर्धन (Magnification)

h_i = प्रतिबिंब की ऊँचाई (Image Height)

h_o = वस्तु की ऊँचाई (Object Height)

v = प्रतिबिंब की दूरी (Image Distance)

u = वस्तु की दूरी (Object Distance)

आवर्धन के मान का अर्थ

$m = +ve \rightarrow$ प्रतिबिंब सीधा (Erect) होता है।

$m = -ve \rightarrow$ प्रतिबिंब उल्टा (Inverted) होता है।

$|m| = 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है।

$|m| > 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है।

$|m| < 1 \rightarrow$ प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है।

उदाहरण

यदि $u = -20$ cm तथा $v = -10$ cm हो, तो आवर्धन –

$$m = -\frac{v}{u} = -\frac{-10}{-20} = -\frac{1}{2}$$

$\Rightarrow m = -0.5$ (ऋणात्मक)

अर्थात् प्रतिबिंब उल्टा तथा आकार में वस्तु से आधा होगा।

4. अवतल दर्पण द्वारा बनते प्रतिबिंब (वस्तु की स्थिति के अनुसार)

क्रम	वस्तु की स्थिति	रे आरेख (Ray Diagram)	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की प्रकृति	आवर्धन (m)
1.	अनंत पर (∞)		F पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा (बिंदु के समान)	$m = 0$
2.	C (वक्रता केंद्र) पर		C पर	वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर	$m = -1$
3.	C और F के बीच		C के आगे	वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा	$m < -1$
4.	F (फोकस) पर		अनंत पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत बड़ा	$m = -\infty$
5.	F और P के बीच		दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा	$m > +1$

महत्वपूर्ण बातें

- ★ अवतल दर्पण को एकत्रक दर्पण (Converging Mirror) कहते हैं।
- ★ यह परावर्तित किरणों को किसी बिंदु (फोकस) पर मिलाता है।
- ★ अवतल दर्पण का प्रयोग – टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, दंत चिकित्सक का दर्पण, सीर कुकर आदि में होता है।



“ जिस प्रकार दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी प्रकार ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। ”



परीक्षा टिप

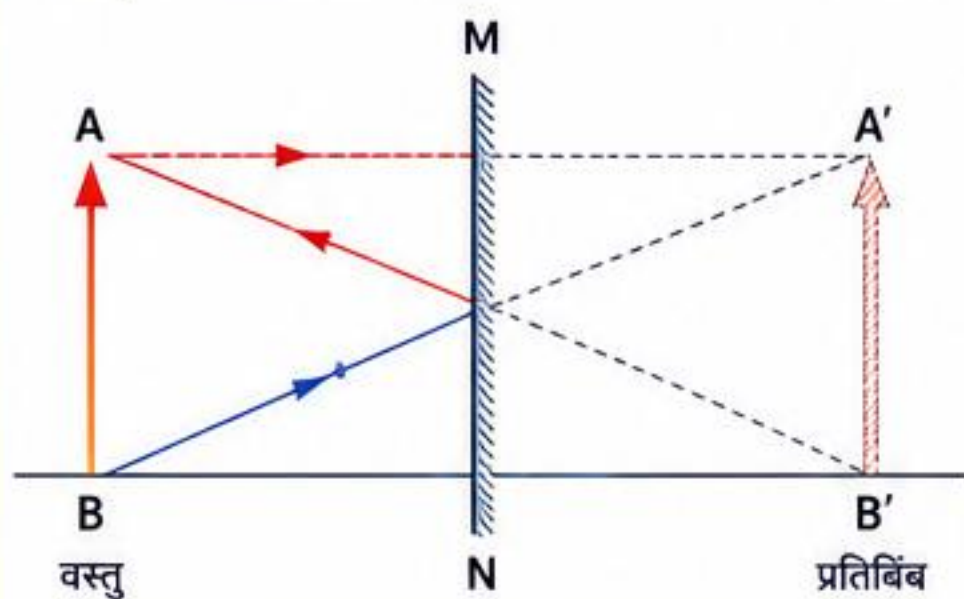
रे आरेख बनाते समय – पहले दो महत्वपूर्ण किरणें अवश्य लिखें: (1) समांतर किरण, (2) फोकस से होकर जाने वाली किरण या फोकस की ओर जाने वाली किरण।

प्रतिबिंब निर्माण (Image Formation)

दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के स्थान, प्रकृति और आकार का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है।
यह वस्तु की स्थिति और दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है।

1. समतल दर्पण में प्रतिबिंब

- ★ समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है।
- ★ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है।



- ✓ $AB = A'B'$ (आकार समान)
- ✓ दूरी (वस्तु-दर्पण) = दूरी (प्रतिबिंब-दर्पण)
- ✓ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
- ✓ प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है।



2. अवतल दर्पण में प्रतिबिंब (Concave Mirror)

क्रम	वस्तु की स्थिति	रे आरेख (सिर्फ संकेतात्मक)	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की प्रकृति	प्रतिबिंब का आकार	आवर्धन (m)
1.	अनंत पर (∞)		F पर	वास्तविक, उल्टा	बहुत छोटा (बिंदु के समान)	$m = 0$
2.	C (वक्रता केन्द्र) पर		C पर	वास्तविक, उल्टा	वस्तु के बराबर	$m = -1$
3.	C और F के बीच		C के बाहर	वास्तविक, उल्टा	वस्तु से बड़ा	$m < -1$
4.	F (फोकस) पर		अनंत पर	वास्तविक, उल्टा	बहुत बड़ा	$m = -\infty$
5.	F और P के बीच		दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा	वस्तु से बड़ा	$m > +1$

C = वक्रता केन्द्र F = फोकस P = ध्रुव (Pole)

3. उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब (Convex Mirror)

वस्तु की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की प्रकृति	प्रतिबिंब का आकार	आवर्धन (m)
कहीं भी (अनंत से ध्रुव के बीच)	दर्पण के पीछे ध्रुव (P) और फोकस (F) के बीच	आभासी, सीधा	वस्तु से छोटा (हमेशा)	$0 < m < 1$

4. आवर्धन के विशेष मामले

- ★ $m = +1$ → प्रतिबिंब सीधा और आकार बराबर (केवल समतल दर्पण में) या अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर हो।
- ★ $m = -1$ → प्रतिबिंब उल्टा और आकार बराबर (अवतल दर्पण, वस्तु C पर)
- ★ $m < -1$ → प्रतिबिंब उल्टा और आकार बड़ा (वस्तु C और F के बीच)
- ★ $m = -\infty$ → प्रतिबिंब बहुत बड़ा (वस्तु F पर)
- ★ $0 < m < 1$ → प्रतिबिंब सीधा और आकार छोटा (उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में P और F के बीच)

5. दैनिक जीवन में दर्पणों के उपयोग



- वाहनों के रियर व्यू मिरर (उत्तल दर्पण) पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाने के लिए उपयोग होते हैं।



- शेविंग और मेकअप मिरर (अवतल दर्पण) चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देने के लिए उपयोग होते हैं।



- सौर कुकर (अवतल दर्पण) सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके अधिक ताप उत्पन्न करता है।



- दंत चिकित्सक का मिरर (समतल दर्पण) दांतों का सीधा और यथार्थ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए।

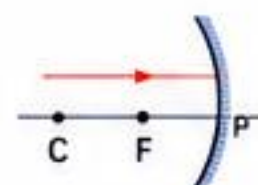
महत्वपूर्ण बातें

- ★ समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और आकार में बराबर का प्रतिबिंब बनाता है।
- ★ अवतल दर्पण विभिन्न स्थितियों पर वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है।
- ★ उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
- ★ आवर्धन (m) से प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का पता चलता है।
- ★ सही रे आरेख बनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रतिबिंब निर्माण का सही ज्ञान हो सके।

रे आरेख बनाने के नियम

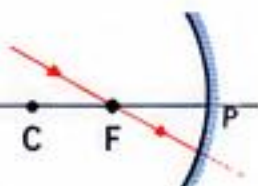
1. समांतर किरण (Principal Ray):

मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर F से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर ऐसा प्रतीत होती है मानो F से आ रही हो।



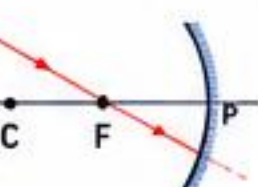
2. फोकस से होकर आने वाली किरण:

अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।



3. C से होकर आने वाली किरण:

अवतल दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग से लौट जाती है।



परीक्षा टिप

रे आरेख को साफ-सुथरा बनाएं तथा प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार अलग-अलग लिखें – यह प्रश्न अवसर परीक्षा में आते हैं।

“ प्रकाश का सही प्रयोग हमें विज्ञान को समझने और जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। ”



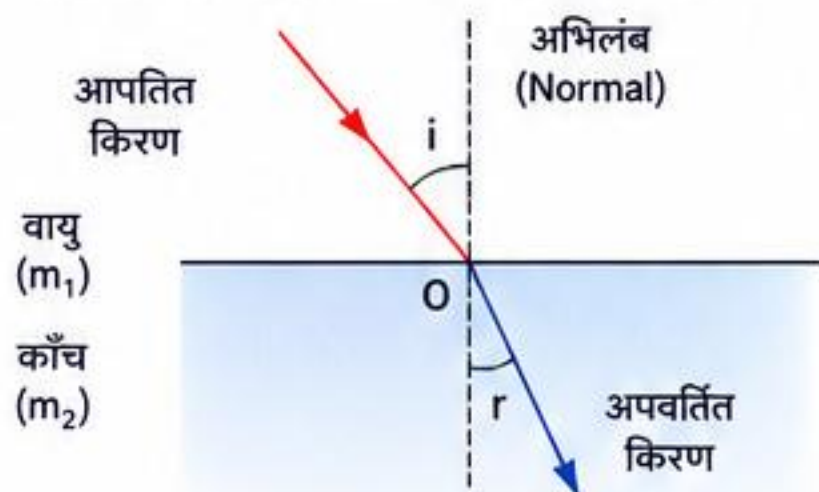
अपवर्तन (Refraction)

जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं।



1. अपवर्तन के नियम

- आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब – सभी एक ही तल में होते हैं।
- दिए गए दो माध्यमों के लिए, आपतन कोण (i) का अपवर्तन कोण (r) से संबंध नियत होता है।



नोट : विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ती है।



2. अपवर्तनांक (Refractive Index)

किसी माध्यम का अपवर्तनांक (μ) = $\frac{\text{निर्वात में प्रकाश की चाल (c)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल (v)}}$

$$\mu = \frac{c}{v}$$

जहाँ,

c = निर्वात में प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s

v = दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल

अपवर्तनांक के गुण

- अपवर्तनांक सदैव धनात्मक होता है ($\mu > 0$)।
- निर्वात का अपवर्तनांक = 1
- काँच का अपवर्तनांक ≈ 1.5
- जल का अपवर्तनांक ≈ 1.33
- हीरा (Diamond) का अपवर्तनांक ≈ 2.42 (सबसे अधिक)

संबंध

दो माध्यमों (1 और 2) के लिए,

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

जहाँ,

m = माध्यम का अपवर्तनांक

v = उस माध्यम में प्रकाश की चाल

3. लेंस (Lenses)

लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसके दो सतहें होती हैं, जिनमें से कम-से-कम एक गोलाकार होती है।

लेंस के प्रकार

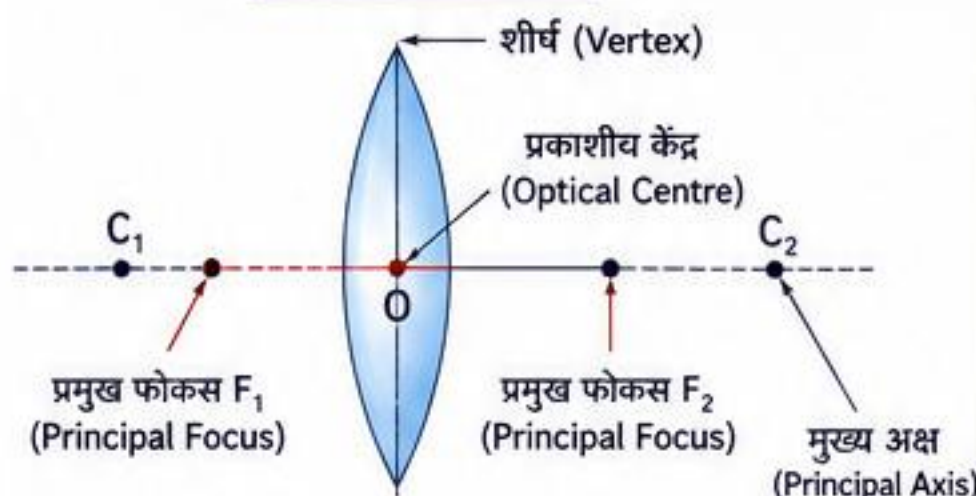
(A) उत्तल लेंस (Convex Lens)



(B) अवतल लेंस (Concave Lens)



लेंस के मुख्य भाग



संकलन शक्ति (Power)

किसी लेंस की संकलन शक्ति (P) = लेंस की फोकस दूरी (f) का व्युत्क्रम

$$P = \frac{1}{f}$$

जहाँ,

P = संकलन शक्ति (डायॉप्टर, D)

f = फोकस दूरी (मीटर में)

★ 1 D = 1 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की संकलन शक्ति

4. लेंस सूत्र (Lens Formula)

किसी पतले लेंस के लिए वस्तु दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v) और फोकस दूरी (f) के बीच संबंध होता है –

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

संकेत नियम (Sign Conventions)

- u (वस्तु दूरी): बाईं ओर (वास्तविक वस्तु) → ऋणात्मक (–)
दाईं ओर (काल्पनिक वस्तु) → धनात्मक (+)
- v (प्रतिबिंब दूरी): दाईं ओर (वास्तविक प्रतिबिंब) → धनात्मक (+)
बाईं ओर (काल्पनिक प्रतिबिंब) → ऋणात्मक (–)
- f (फोकस दूरी): उत्तल लेंस → धनात्मक (+)
अवतल लेंस → ऋणात्मक (–)

5. लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के नियम

क्रम	वस्तु की स्थिति	उत्तल लेंस			अवतल लेंस		
		प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का स्वरूप	आकार	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का स्वरूप	आकार
1.	अनंत पर (∞)	F_2 पर	वास्तविक, उल्टा	बहुत छोटा (बिंदु के समान)	F_1 और लेंस के बीच	आभासी, सीधा	बहुत छोटा
2.	$2F_1$ पर	$2F_2$ पर	वास्तविक, उल्टा	बराबर	F_1 और लेंस के बीच	आभासी, सीधा	छोटा
3.	F_1 और $2F_1$ के बीच	$2F_2$ के बाहर	वास्तविक, उल्टा	बड़ा	F_1 और लेंस के बीच	आभासी, सीधा	छोटा
4.	F_1 पर	अनंत पर (∞)	वास्तविक, उल्टा	बहुत बड़ा	F_1 और लेंस के बीच	आभासी, सीधा	छोटा
5.	F_1 और लेंस के बीच	लेंस के उसी ओर (F_1 के सामने)	आभासी, सीधा	बड़ा	F_1 और लेंस के बीच	आभासी, सीधा	छोटा

★ महत्वपूर्ण बातें

- विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है।
- सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है।
- अपवर्तनांक किसी माध्यम की प्रकाश को धीमा करने की क्षमता को दर्शाता है।
- उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है।

★ याद रखने योग्य बातें

- $\mu > 1$ (किसी भी पारदर्शी माध्यम के लिए)
- पानी में रहने वाली मछली पानी से बाहर की वस्तु को पास की ओर देखती है।
- नीले रंग की तुलना में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है (अर्थात् बैंगनी अधिक मुड़ता है)।



परीक्षा टिप

लेंस और दर्पण के प्रश्नों में चिन्ह नियम का प्रयोग सही ढंग से करें, इससे प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा।

“प्रकाश ही ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान ही सफलता की कुंजी।”



लेंस सूत्र एवं आवर्धन (विस्तार से)

लेंस सूत्र का उपयोग लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति तथा आवर्धन जानने के लिए किया जाता है।

1. लेंस सूत्र (Lens Formula)

पतले लेंस के लिए, वस्तु दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v) तथा फोकस दूरी (f) के बीच संबंध होता है –

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

जहाँ,

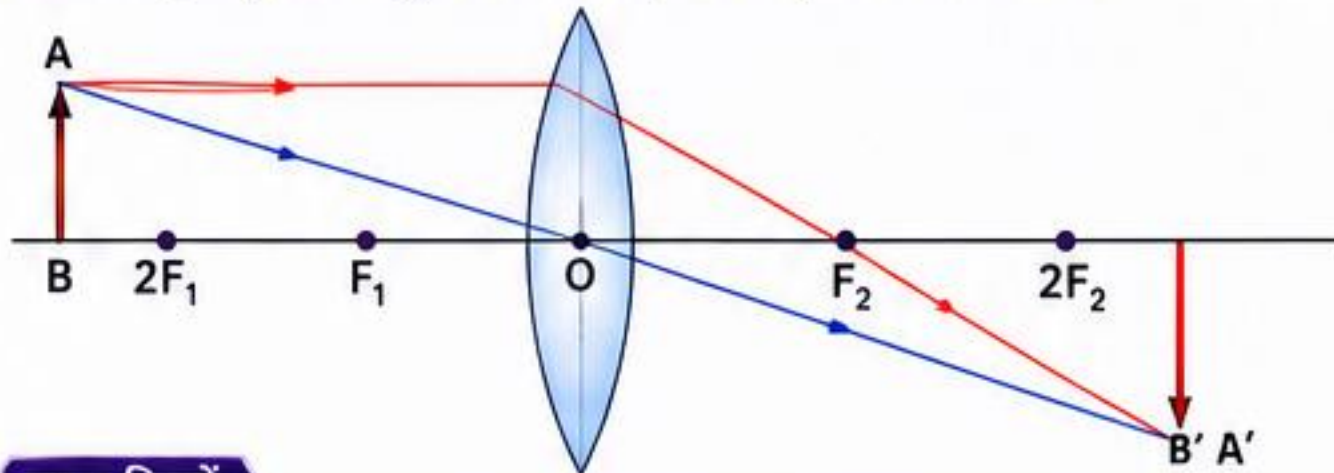
- u = वस्तु दूरी (वस्तु से लेंस के प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी)
- v = प्रतिबिंब दूरी (प्रतिबिंब से लेंस के प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी)
- f = फोकस दूरी (मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी)

संकेत नियम (Sign Conventions):

- ✓ u: वास्तविक वस्तु (वाएँ ओर) → ऋणात्मक (-)
- ✓ u: आभासी वस्तु (दाएँ ओर) → धनात्मक (+)
- ✓ v: वास्तविक प्रतिबिंब → धनात्मक (+)
- ✓ v: आभासी प्रतिबिंब → ऋणात्मक (-)
- ✓ f: उत्तल लेंस → धनात्मक (+)
- ✓ f: अवतल लेंस → ऋणात्मक (-)

2. लेंस सूत्र का व्युत्पत्ति चित्र (Derivation Idea)

मान लीजिए, वस्तु AB को मुख्य अक्ष पर F_1 और $2F_1$ के बीच रखा गया है।



प्रमुख किरणें:

- मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, लेंस के पार होकर विपरीत फोकस (F_2) से होकर गुजरती है।
- प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण, बिना विचलित हुए सीधी जाती है।
- F_1 से होकर आने वाली किरण, लेंस के पार जाने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।

इन किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है।

3. आवर्धन (Magnification)

आवर्धन (m) किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं।

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

जहाँ,

- h_i = प्रतिबिंब की ऊँचाई
- h_o = वस्तु की ऊँचाई
- v = प्रतिबिंब दूरी
- u = वस्तु दूरी

आवर्धन के प्रकार:

- ✓ $|m| > 1$ → प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा
- ✓ $|m| = 1$ → प्रतिबिंब वस्तु के बराबर
- ✓ $|m| < 1$ → प्रतिबिंब वस्तु से छोटा
- ✓ m +ve → प्रतिबिंब सीधा
- ✓ m -ve → प्रतिबिंब उल्टा

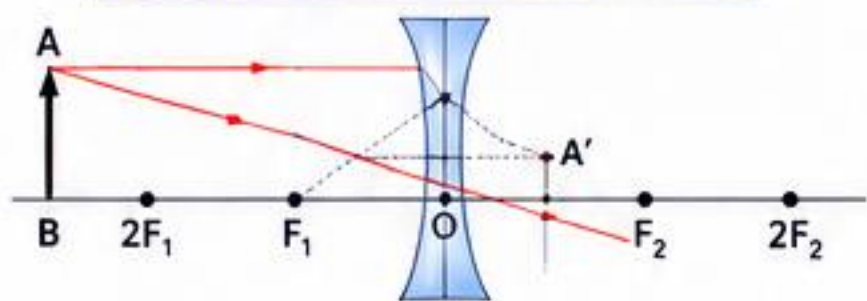
आवर्धन का चिह्न (+ या -) प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है।



4. उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण (सारणी)

क्रम	वस्तु की स्थिति	आरेख	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की प्रकृति	आवर्धन (m)
1.	अनंत पर (∞)		F_2 पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा (बिंदु के समान)	$m = 0$
2.	$2F_1$ पर		$2F_2$ पर	वास्तविक, उल्टा, बराबर	$m = -1$
3.	F_1 और $2F_1$ के बीच		$2F_2$ के पार	वास्तविक, उल्टा, बड़ा	$m < -1$
4.	F_1 पर		अनंत पर (∞)	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत बड़ा	$m = -\infty$
5.	F_1 और लेंस (O) के बीच		लेंस के समान ओरी (वस्तु की उसी ओर)	आभासी, सीधा, बड़ा	$m > +1$

5. अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण



प्रतिबिंब की विशेषताएँ (सभी स्थितियों में):

- लेंस और फोकस (F_1) के बीच बनता है।
- आभासी (Virtual)
- सीधा (Erect)
- छोटा (Diminished)
- m का मान सदैव $0 < m < 1$ (धनात्मक)

6. लेंस के उपयोग (Applications)



उत्तल लेंस:

दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, प्रोजेक्टर, आवर्धक कॉच (Magnifying Glass), चश्मे (हाइपरमेट्रोपिया हेतु)



अवतल लेंस:

चश्मे (मायोपिया हेतु), डोर व्यूअर, ऑप्टिकल उपकरणों में



दूरबीन (Telescope):

दूरस्थ पिंडों को बड़ा देखने के लिए



कैमरा/आँख:

वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए

7. परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

- ★ लेंस सूत्र को याद करें: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
- ★ संकेत नियम को अच्छी तरह समझें।
- ★ आरेख बनाते समय किरणों की दिशा सही रखें।
- ★ आवर्धन का चिह्न प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है।
- ★ उत्तल लेंस विभिन्न स्थिति में वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है।
- ★ अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।



स्मरणीय सूत्र

लेंस सूत्र → $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

आवर्धन → $m = -\frac{v}{u}$

संयोजन शक्ति → $P = \frac{1}{f}$

त्वरित टिप्स

- ✓ आरेख साफ और बड़े बनाएं।
- ✓ रूलर का प्रयोग करें।
- ✓ सभी मानों में इकाई (cm, m) समान रखें।
- ✓ उत्तर लिखते समय स्टेप्स ना भूलें।

ज्ञान मंत्र

“प्रकाश जहाँ जाता है,
वहाँ ज्ञान का मार्ग खुल जाता है।”



महत्वपूर्ण विषय (विस्तार से)

इस पेज में दर्पण, लेंस, प्रकाश के रास्ते, वास्तविक-आभासी प्रतिबिंब, आवर्धन, मानव नेत्र और सामान्य गलतियों को विस्तार से समझाया गया है।

1. वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर

	वास्तविक प्रतिबिंब	आभासी प्रतिबिंब
1	इन्हें परदे (Screen) पर प्राप्त किया जा सकता है।	इन्हें परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
2	ये वास्तविक किरणों के प्रतिछेद बिंदु पर बनते हैं।	ये अपवर्तित किरणों के प्रतिछेद के बिंदु पर बनते हैं।
3	हमेशा उल्टे (Inverted) होते हैं।	हमेशा सीधे (Erect) होते हैं।
4	इनका आकार वस्तु के बराबर, बड़ा या छोटा हो सकता है।	इनका आकार हमेशा वस्तु के बराबर या बड़ा होता है।
5	उदाहरण – अवतल दर्पण में वस्तु को C से परे रखने पर।	उदाहरण – समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच रखने पर।
6	इनमें आवर्धन (m) का मान ऋणात्मक होता है।	इनमें आवर्धन (m) का मान धनात्मक होता है।

2. अवतल दर्पण में विशेष स्थितियाँ (संक्षिप्त पुनरावृत्ति)

वस्तु की स्थिति	आरेख	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का स्वरूप	आवर्धन (m)
1. अनंत पर (∞)		F पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा (बिंदु के समान)	$m = 0$
2. C पर		C पर	वास्तविक, उल्टा, बराबर	$m = -1$
3. C और F के बीच		C के बाहर	वास्तविक, उल्टा, बड़ा	$m < -1$
4. F पर		अनंत पर (∞)	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत बड़ा	$m = -\infty$
5. F और P के बीच		दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा, बड़ा	$m > +1$

C = वक्रता केंद्र

F = फोकस

P = ध्रुव

3. उत्तल दर्पण में विशेष स्थितियाँ

वस्तु की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का स्वरूप	आवर्धन (m)
अनंत पर (∞)	F और P के बीच	आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा	$m = 0$
कहीं भी (अनंत से ध्रुव के बीच)	F और P के बीच	आभासी, सीधा, छोटा	$0 < m < 1$



नोट: उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।



4. लेंस में आवर्धन के नियम (त्वरित पुनरावृत्ति)

उत्तल लेंस (Convex Lens)	अवतल लेंस (Concave Lens)
✓ $m > +1$ → प्रतिबिंब बड़ा और सीधा (आभासी)	✓ हमेशा $0 < m < 1$
✓ $m = +1$ → प्रतिबिंब वस्तु के बराबर (वास्तविक, उल्टा)	✓ हमेशा आभासी और सीधा
✓ $0 < m < 1$ → प्रतिबिंब छोटा (वास्तविक, उल्टा)	✓ हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
✓ $m < 0$ → प्रतिबिंब उल्टा (वास्तविक)	

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

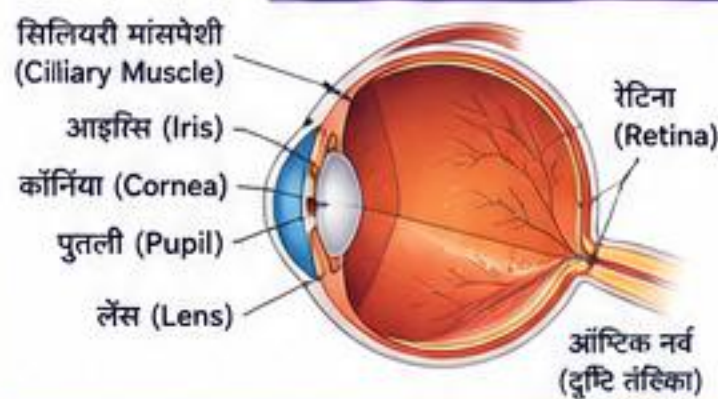
h_i = प्रतिबिंब की ऊँचाई

h_o = वस्तु की ऊँचाई

v = प्रतिबिंब दूरी

u = वस्तु दूरी

5. मानव नेत्र (Human Eye)



- हम वस्तुओं को तब देखते हैं जब उन से परावर्तित प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है और रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
- लेंस पतला-मोटा होकर फोकस दूरी बदलता है, जिससे पास और दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखती हैं।

दोष एवं सुधार

सुधार के लिए

निकट दृष्टि दोष (Myopia)	दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है।	अवतल लेंस का चश्मा
दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia)	पास की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है।	उत्तल लेंस का चश्मा

6. सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes)

- ✗ समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है – गलत (यह सीधा होता है)।
- ✗ उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है – गलत (हमेशा आभासी बनाता है)।
- ✗ अवतल दर्पण में F और P के बीच वस्तु रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है – गलत (आभासी, सीधा, बड़ा बनता है)।
- ✗ लेंस का रंग बदलने से उसकी फोकस दूरी बदलती है – गलत (फोकस दूरी पदार्थ और वक्रता पर निर्भर करती है, रंग पर नहीं)।
- ✗ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है – गलत (समान माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, माध्यम बदलने पर मुड़ता है)।



याद रखने योग्य बिंदु

- प्रकाश रेखाचित्र (Ray Diagram) हमेशा साफ-सुथरा बनाएं।
- संकेत नियम (Sign Convention) का पालन करें।
- घबराएँ नहीं, अभ्यास करें – सफलता निश्चित है।



अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र (एक नज़र में)

1. दर्पण सूत्र

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

2. आवर्धन (दर्पण)

$$m = -\frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$$

3. लेंस सूत्र

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

4. आवर्धन (लेंस)

$$m = -\frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$$

5. अपवर्तनांक

$$\mu = \frac{c}{v}$$

6. लेंस की संकलन शक्ति

$$P = \frac{1}{f}$$

(f मीटर में)



“मेहनत इतनी खामोश गी से ज़ले कि सफलता शोर मचा दे।



संघर्ष आज का, सफलता कल की!

सारांश, महत्वपूर्ण बिंदु एवं एक पेज रिवीजन

इस अध्याय में हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस तथा उनके उपयोग और मानव नेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं।



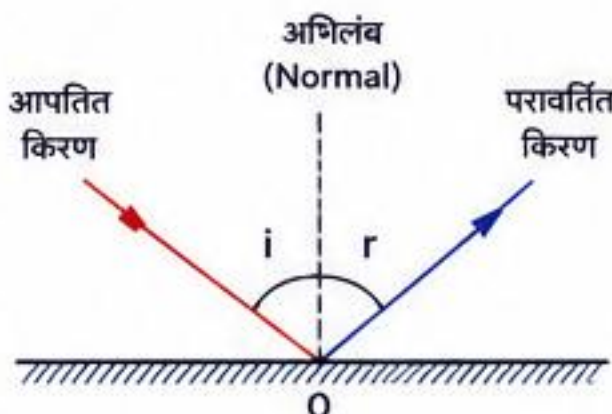
1. प्रमुख सूत्र (Key Formulas)

- (i) परावर्तन सूत्र : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$
- (ii) आवर्धन (दर्पण) : $m = -\frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$
- (iii) लेंस सूत्र : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$
- (iv) आवर्धन (लेंस) : $m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$
- (v) अपवर्तक : $\mu = \frac{c}{v}$
- (vi) लेंस की शक्ति : $P = \frac{1}{f}$ (f मीटर में)
- (vii) आवर्धन (अपवर्तन) : $m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$

नोट : सर्वत्र u ऋणात्मक, v प्रतिविंब की स्थिति f दर्पण/लेंस की फोकस दूरी।

2. परावर्तन के नियम

- (1) आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब – तीनों एक ही तल में होते हैं।
- (2) आपतन कोण (i) = परावर्तन कोण (r)



याद रखें

चिकने, पॉलिश सतह पर नियमित परावर्तन होता है तथा खुरदरी सतह पर अनियमित परावर्तन होता है।

3. दर्पणों में प्रतिविंब (सारणी)

दर्पण का प्रकार	वस्तु की स्थिति	प्रतिविंब की प्रकृति	आवर्धन (m)
उत्तल दर्पण	कहीं भी	आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा (दर्पण के पीछे)	$0 < m < 1$
अवतल दर्पण	अनंत पर (∞)	वास्तविक, उल्टा, आकार अत्यंत छोटा	$m = 0$
	C पर	वास्तविक, उल्टा, बराबर	$m = -1$
	C और F के बीच	वास्तविक, उल्टा, बड़ा	$m < -1$
	F पर	अनंत पर (∞), वास्तविक, उल्टा	$m = -\infty$
	F और P के बीच	आभासी, सीधा, बड़ा	$m > +1$

यहाँ C = वक्रता केंद्र, F = फोकस, P = ध्रुव (Pole)

4. लेंसों के प्रकार

उत्तल लेंस (Convex Lens)



- बीच में मोटा, किनारों पर पतला
- संग्राही लेंस (Converging Lens)

अवतल लेंस (Concave Lens)



- बीच में पतला, किनारों पर मोटा
- अपसारी लेंस (Diverging Lens)

5. लेंस में प्रतिविंब (मुख्य परिणाम)

वस्तु की स्थिति	प्रतिविंब की स्थिति	प्रतिविंब की प्रकृति	आवर्धन (m)
अनंत पर (∞)	F_2 पर	वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा	$m = 0$
$2F_1$ पर	$2F_2$ पर	वास्तविक, उल्टा, बराबर	$m = -1$
F_1 और $2F_1$ के बीच	$2F_2$ के पार	वास्तविक, उल्टा, बड़ा	$m < -1$
F_1 पर	अनंत पर (∞)	वास्तविक, उल्टा, अत्यंत बड़ा	$m = -\infty$
F_1 और लेंस के बीच	लेंस के समान ओर (F_1 के सामने)	आभासी, सीधा, बड़ा	$m > +1$

• $2F_1$ = लेंस के बाएँ ओर द्विगुण फोकस दूरी • $2F_2$ = लेंस के दाएँ ओर द्विगुण फोकस दूरी

6. अपवर्तन के मुख्य बिंदु

- ★ जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं।
- ★ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है।
- ★ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है।
- ★ अपवर्तन केवल माध्यम बदलने पर होता है।

★ अपवर्तक $\mu = \frac{c}{v}$

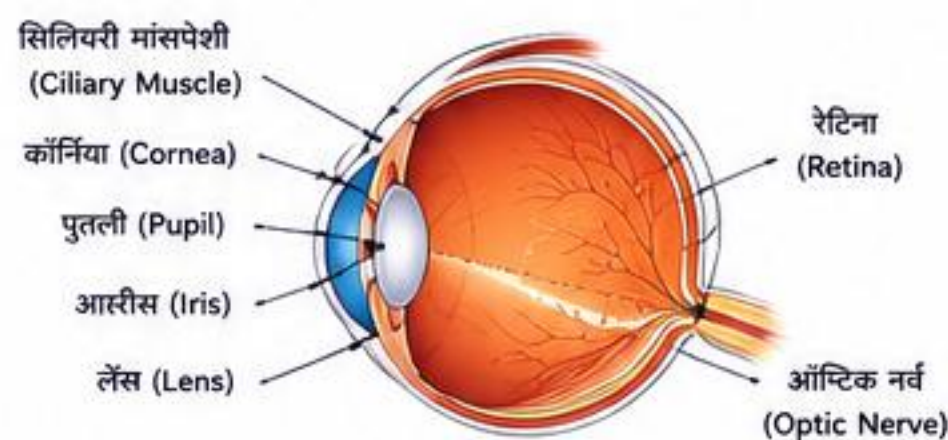
★ जल का अपवर्तक ≈ 1.33

★ हीरा का अपवर्तक ≈ 2.42



ध्यान दें: प्रकाश हमेशा गति बदलता है, दिशा भी बदलती है।

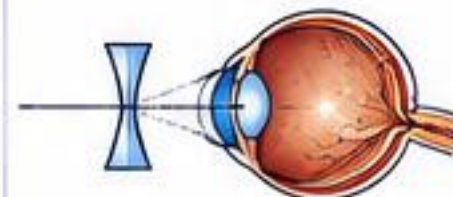
7. मानव नेत्र (Human Eye)



दूर दृष्टि दोष (Myopia)

दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है।

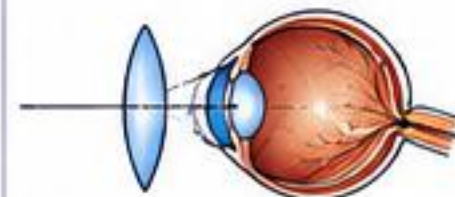
सुधार: अवतल लेंस का उपयोग



निकट दृष्टि दोष (Hypermetropia)

पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है।

सुधार: उत्तल लेंस का उपयोग



8. सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes)

- ✗ परावर्तन में $i = r$ को भूल जाना।
- ✗ दर्पण सूत्र व लेंस सूत्र में चिह्नों का गलत उपयोग करना।
- ✗ अवतल व उत्तल लेंस की प्रकृति में भ्रम होना।
- ✗ आवर्धन के ऋणात्मक/धनात्मक मान का अर्थ न समझना।
- ✗ अपवर्तन में माध्यम बदलने की दिशा न देखना।

9. महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Facts)

- ✓ प्रकाश की चाल (c) = 3×10^8 m/s
- ✓ निर्वात में प्रकाश की चाल > अन्य सभी माध्यमों में
- ✓ काँच का अपवर्तक ≈ 1.5
- ✓ जल से वायु में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ती है।
- ✓ परावर्तन प्रकाश की दिशा को बदलता है, अपवर्तन गति व दिशा दोनों को बदलता है।
- ✓ लेंस की शक्ति का SI मात्रक = डायॉप्टर (D)
- ✓ 1 डायॉप्टर = 1 मीटर की फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति

10. एक पेज चिक्क रिवीजन (सार)

- 📖 परावर्तन: $i = r$, दर्पणों में प्रतिविंब बनते हैं।
- 🔄 अपवर्तन: माध्यम बदलने पर दिशा बदलती है, अपवर्तक $\mu = \frac{c}{v}$
- 🔍 लेंस: उत्तल (संग्राही), अवतल (अपसारी)
- 📐 लेंस/दर्पण सूत्रों व आवर्धन सूत्रों को याद रखें।
- 👁 मानव नेत्र: दोष – मायोपिया, हाइपेरोपिया और उनके सुधार।

★ अभ्यास ही सफलता की कुंजी है! ★

परीक्षा टिप

- सभी सूत्रों की नियमित प्रैक्टिस करें।
- आरेख (Ray Diagram) बनाना सीखें।
- प्रत्येक टॉपिक के उदाहरण हल करें।
- समय प्रबंधन करके रिवीजन करें।



“नियमित अभ्यास + सही समझ = उच्च अंक लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी।”

